

CSCA 数学 模拟试卷 02

考试时间：60 分钟

满分：100 分

注意事项：

- 本试卷所有试题均须作答。
- 本次考试不得使用计算器。
- 请在完成试卷后再查阅答案。

考生姓名：_____

准考证号：_____

考试日期：_____



1. 设集合 $A = \{x \mid x \text{ 是小于 } 10 \text{ 的正奇数}\}$, Φ 表示空集, 则下列说法正确的是 ()

A. $6 \in A$

B. $3 \subseteq A$

C. $5 \subset A$

D. $\Phi \subseteq A$

2. 设集合 $A = \{x \mid -3 \leq x < 4\}$, $B = \{x \mid x > 1\}$, 则 $A \cup B =$ ()

A. $\{x \mid x > -3\}$

B. $\{x \mid 1 \leq x \leq 4\}$

C. $\{x \mid x \geq -3\}$

D. $\{x \mid -3 < x < 1\}$

3. 不等式 $x^2 - 3x - 10 < 0$ 的解集是 ()

A. $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } x > 5\}$

B. $\{x \mid -2 < x < 5\}$

C. $\{x \mid x < -5 \text{ 或 } x > 2\}$

D. $\{x \mid -5 < x < 2\}$

4. 等差数列 a_n 中, 首项 $a_1 = -1$, 公差 $d = 4$, 则 $a_{80} =$ ()

A. 315

B. 311

C. 307

D. 303

5. 函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+2}} + \sqrt{4-x}$ 的定义域是 ()

A. $(-2, 4]$

B. $[-2, 4]$

C. $(-2, 4)$

D. $[-2, 4)$



6. 直角坐标系中, 点 $P(-3, 5)$ 关于 y 轴对称的点 Q 的坐标为 ()

- A. $(3, 5)$
- B. $(-3, -5)$
- C. $(3, -5)$
- D. $(-5, 3)$

7. 函数 $f(x) = x^3 - 2x$ 的奇偶性是 ()

- A. 奇函数
- B. 偶函数
- C. 非奇非偶函数
- D. 既是奇函数又是偶函数

8. 关于函数 $f(x) = 2x^4 + 1$, 下列说法正确的是 ()

- A. 是奇函数
- B. 是偶函数
- C. 既非奇也非偶
- D. 值域为 $[0, +\infty)$

9. 函数 $y = 2x^3 - 5$ ($x \in R$) 的反函数是 ()

- A. $y = \sqrt[3]{\frac{x+5}{2}}$ ($x \in R$)
- B. $y = \sqrt[3]{\frac{x-5}{2}}$ ($x \in R$)
- C. $y = \sqrt[3]{\frac{x+5}{2}}$ ($x \geq -5$)
- D. $y = \sqrt[3]{\frac{x-5}{2}}$ ($x \geq 5$)



10. 下列哪个点位于第四象限? ()

- A. (-2,3)
- B. (2,-3)
- C. (-2,-3)
- D. (2,3)

11. 已知 $y = |x - 2|$, 下列结论正确的是 ()

- A. 当 $x < 2$ 时, 函数是增函数
- B. 当 $x > 2$ 时, 函数是增函数
- C. 当 $x \in R$ 时, 函数是减函数
- D. 当 $x \in R$ 时, 函数是增函数

12. 分式不等式 $\frac{4x-3}{x+5} \geq 0$ 的解集是 ()

- A. $(-\infty, -5) \cup [\frac{3}{4}, +\infty)$
- B. $(-\infty, -5] \cup [\frac{3}{4}, +\infty)$
- C. $(-5, \frac{3}{4}]$
- D. $[-5, \frac{3}{4}]$

13. 已知 $a = 3 - \sqrt{6}$, $b = 3 + \sqrt{6}$, 则 a 和 b 的等差中项是 ()

- A. 3
- B. 6
- C. $\sqrt{6}$
- D. $2\sqrt{6}$

14. 若直线 l 经过点 $A(1, -2)$ 和 $B(-2, 4)$, 则 l 的斜率为 ()



A. 2

B. -2

C. $\frac{1}{2}$

D. $-\frac{1}{2}$

15. 若角 α 的终边经过点 $P(2, -5)$, 则 $\cos\alpha =$ ()

A. $\frac{2\sqrt{29}}{29}$

B. $-\frac{5\sqrt{29}}{29}$

C. $\frac{5\sqrt{29}}{29}$

D. $-\frac{2\sqrt{29}}{29}$

16. 在下列四个数列中, 等差数列的个数是 ()

(1) 3, 6, 9, 12; (2) 1, 3, 6, 10; (3) -2, -5, -8, -11; (4) 5, 1, -3, -7

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

17. 平面上点 $A(4, 1)$ 到点 $B(-1, -3)$ 的距离 $|AB| =$ ()

A. $\sqrt{41}$

B. 41

C. $\sqrt{29}$

D. 29

18. 直线 l 的倾斜角为 60° , 且经过点 $(0, -1)$, 则 l 的方程为 ()



A. $y = \sqrt{3}x - 1$

B. $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x - 1$

C. $y = \sqrt{3}x + 1$

D. $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + 1$

19. 若圆的方程为 $x^2 + y^2 - 8x + 2y - 8 = 0$, 则其圆心和半径分别为 ()

A. $(4, -1), 5$

B. $(-4, 1), 5$

C. $(4, -1), \sqrt{5}$

D. $(-4, 1), \sqrt{5}$

20. 已知 $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$, 且角 α 属于第三象限, 则下列说法正确的是 ()

A. $\sin \alpha = \frac{12}{13}$

B. $\sin \alpha = -\frac{12}{13}$

C. $\tan \alpha = \frac{5}{12}$

D. $\tan \alpha = -\frac{12}{5}$

21. 在等差数列 a_n 中, 若 $a_3 = 4$ 且 $a_6 = 13$, 则首项 a_1 和公差 d 分别为 ()

A. $-2, 3$

B. $2, -3$

C. $-5, 3$

D. $5, -3$

22. 设 a, b, c 为三个实数, 下列说法正确的是 ()



A. 若 $a > b$, 则 $ac^2 > bc^2$

B. 若 $a > b$, 则 $a - c > b - c$

C. 若 $ac > bc$, 则 $a > b$

D. 若 $a > b$, 则 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$

23. 关于指数函数 $y = a^x$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$), 下列说法正确的是 ()

A. 值域为 $[1, +\infty)$

B. 图像经过点 $(1, 0)$

C. 当 $0 < a < 1$ 时, 在定义域上是减函数

D. 定义域为 $(0, +\infty)$

24. 若 $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, 且 α 属于第一象限, 则 $\sin 2\alpha =$ ()

A. $\frac{24}{25}$

B. $\frac{12}{25}$

C. $-\frac{24}{25}$

D. $-\frac{12}{25}$

25. 直线 $l_1: 2x + 3y - 6 = 0$ 和 $l_2: x - y + 1 = 0$ 的交点坐标为 ()

A. $(\frac{3}{5}, \frac{8}{5})$

B. $(-\frac{3}{5}, \frac{2}{5})$

C. $(\frac{3}{5}, -\frac{8}{5})$

D. $(-\frac{3}{5}, -\frac{2}{5})$

26. 已知双曲线方程为 $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{12} = 1$, 下列说法正确的是 ()



- A. 实半轴长为 6
- B. 虚半轴长为 12
- C. 焦距为 $4\sqrt{6}$
- D. 离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

27. 下列不等式正确的是 ()

- A. $1.8^{0.3} < 1.5^{0.3}$
- B. $0.6^{-1.2} < 0.6^{-1.5}$
- C. $2.3^{-1.1} > 1.9^{-1.1}$
- D. $5^{1.2} > 5^{1.5}$

28. 圆心在 $(2, -5)$ 且半径为 3 的圆的方程是 ()

- A. $(x-2)^2 + (y+5)^2 = 3$
- B. $(x+2)^2 + (y-5)^2 = 3$
- C. $(x-2)^2 + (y+5)^2 = 9$
- D. $(x+2)^2 + (y-5)^2 = 9$

29. 设 $a > 0$ 且 $b > 0$ 为实数, 则下列说法正确的是 ()

- A. $\log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$ ($a \neq 1$)
- B. $\log_a \frac{b}{c} = \frac{\log_a b}{\log_a c}$ ($a \neq 1, c \neq 1$)
- C. $\log_a b^n = \frac{n}{\log_b a}$ ($a \neq 1, b \neq 1$)
- D. $\log_a b = \log_{a^2} b^2$ ($a \neq 1, b > 0$)

30. 给定余弦函数 $y = \cos x$, 下列说法错误的是 ()

- A. 最大值和最小值分别为 1 和 -1



B. 是周期函数, 最小正周期为 2π

C. 是偶函数

D. 定义域为 $[0, 2\pi]$

31. 设抛物线 $y^2=8x$ 的焦点为 F , 若点 P 在抛物线上, 且 P 的横坐标为 6, 则 $|PF| = ()$

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

32. 已知两条直线 $l_1: (a+1)x + ay - 2 = 0$ 和 $l_2: ax + 2y + 1 = 0$, 若 $l_1 \parallel l_2$, 则 a 的值为 $()$

A. 2 或 -1

B. 2

C. -1

D. 1 或 -2

33. 点 $P(2, -4)$ 和 $Q(-1, 2)$ 之间的距离是 $()$

A. $3\sqrt{5}$

B. $\sqrt{17}$

C. $5\sqrt{3}$

D. $\sqrt{37}$

34. 设 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{10}}{10}$, $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, 则 $\cos(\frac{\pi}{4} + \alpha) = ()$

A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

B. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$



C. $-\frac{\sqrt{5}}{5}$

D. $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$

35. 下列说法正确的是 ()

A. $y = x$ 和 $y = (\sqrt{x})^2$ 是同一函数

B. $y = \frac{x^2-4}{x-2}$ 和 $y = x + 2$ 是同一函数

C. $y = \ln e^x$ 和 $y = x$ 是同一函数

D. $y = |x|$ 和 $y = \sqrt[3]{x^3}$ 是同一函数

36. 设 $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$, 且 $\alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, 则 $\sin \frac{\alpha}{2} =$ ()

A. $\frac{\sqrt{10}}{10}$

B. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

37. 假设 $\sin \alpha = \frac{1}{2}$, $\alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, 则 $\cos \frac{\alpha}{2} =$ ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

C. $\frac{\sqrt{6}}{4}$

D. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

38. 下列各式正确的是 ()



A. $\sin(\pi - \alpha) = -\sin \alpha$

B. $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \sin \alpha$

C. $\tan(\pi + \alpha) = \tan \alpha$

D. $\sin\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$

39. 关于正切函数 $y = \tan 2x$, 下列说法正确的是 ()

A. 值域为 $[-1, 1]$

B. 定义域为 $\mathbb{R}$

C. 是奇函数

D. 最小正周期为 π

40. 数列 $\frac{1}{4}, -\frac{1}{6}, \frac{1}{8}, -\frac{1}{10}, \dots$ 的通项公式是 $a_n =$ ()

A. $\frac{(-1)^n}{2n+2}$

B. $\frac{(-1)^{n+1}}{2n+2}$

C. $\frac{(-1)^n}{2n+1}$

D. $\frac{(-1)^{n+1}}{2n+1}$

41. 若函数 $f(x) = 3 + \log_a(2x - 5)$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 的图像恒过定点 P, 则 P 的坐标为 ()

A. (3, 3)

B. (3, 0)

C. (2, 3)

D. (2, 0)

42. 抛物线 $y^2 = -6x$ 的准线方程是 ()

A. $x = \frac{3}{2}$



B. $x = -\frac{3}{2}$

C. $x = \frac{3}{4}$

D. $x = -\frac{3}{4}$

43. 设椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ 的焦点为 F_1, F_2 , 点 P 在椭圆上, 则 $|PF_1| + |PF_2| =$ ()

A. 4

B. 8

C. 16

D. 32

44. 已知 $\overrightarrow{AB} = 2\vec{a} + 3\vec{b}$, $\overrightarrow{BC} = -\vec{a} + 4\vec{b}$, $\overrightarrow{CD} = 3\vec{a} - 7\vec{b}$, 则 ()

A. A, B, D 三点共线

B. A, C, D 三点共线

C. B, C, D 三点共线

D. A, B, C 三点共线

45. 设直线 l 垂直于直线 $l_1: 2x - y + 5 = 0$, 且经过直线 $l_2: x - 3y + 1 = 0$ 和 $l_3: 3x + y - 3 = 0$ 的交点, 则 l 的方程为 ()

A. $x + 2y - 4 = 0$

B. $x - 2y + 2 = 0$

C. $2x + y - 5 = 0$

D. $2x - y + 1 = 0$

46. 在复平面内, 复数 z 对应的点位于直线 $x + y = 0$ 上, 若 z 是二次方程 $x^2 + mx + 9 = 0$ 的一个根, 则 $m =$ ()

A. $\pm 3\sqrt{2}$



B. ± 6

C. $\pm 2\sqrt{3}$

D. $\pm \sqrt{6}$

47. 设数列 a_n 满足 $a_1=2$ 且 $\frac{3}{a_n} - \frac{1}{a_{n+1}} = 0$ ($n=1,2,\dots$) , 设另一数列 $b_n = \log_3 a_n$, 则数列 b_n 的前 n 项和 $S_n =$ ()

A. $\frac{n(n+1)}{2}$

B. $\frac{n(n-1)}{2}$

C. $n(n+1)$

D. $n(n-1)$

48. 为了解某地区初中生和高中生对在线学习平台的偏好, 随机抽取了 150 名初中生和 100 名高中生, 记录他们最喜欢的平台如下:

	平台 1	平台 2	平台 3	平台 4
初中生	60	30	40	20
高中生	30	25	35	10

假设初中生和高中生对平台的偏好相互独立, 若从每组中随机抽取一人, 他们最喜欢的平台相同的概率是 ()

A. $\frac{33}{100}$

B. $\frac{67}{100}$

C. $\frac{33}{50}$

D. $\frac{17}{50}$



试卷到此结束

请在完成试卷后再翻阅下一页。

下一页为答案部分。

答案和得分表

题号	答案	分数	✓/✗
1	D	1.5	☐
2	A	1.5	☐
3	B	2	☐
4	B	2	☐
5	A	2	☐
6	A	1.5	☐
7	A	1.5	☐
8	B	1.5	☐
9	A	2	☐
10	B	1.5	☐
11	B	2	☐
12	A	2	☐
13	A	1.5	☐
14	B	1.5	☐
15	A	1.5	☐
16	C	2	☐
17	A	1.5	☐
18	A	2	☐
19	A	2	☐
20	B	2	☐

21	A	1.5	☐
22	B	2	☐
23	C	2	☐
24	A	1.5	☐
25	A	2	☐
26	A	3	☐
27	C	2	☐
28	C	2	☐
29	A	2	☐
30	D	2	☐
31	C	3	☐
32	A	3	☐
33	A	2	☐
34	A	2	☐
35	C	2	☐
36	D	2	☐
37	C	3	☐
38	C	2	☐
39	C	3	☐
40	B	2	☐
41	A	2	☐
42	A	2	☐

43	B	3	☐
44	B	3	☐
45	A	3	☐
46	B	3	☐
47	A	3	☐
48	A	2	☐